

Relatório Aula Prática 04: Transformada Discreta de Fourier: Resolução Espectral e Compressão de Sinais

Luis Antonio Torres Tigrera, Clara Carolina da Rocha Cavalcante, Matheus da Silva da Mota

Resumo—Nesta prática, foram trabalhados os conceitos de Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT) e de Transformada Discreta de Fourier (DFT), esta última calculada exclusivamente pelo produto entre a matriz de DFT e o vetor de amostras, com o intuito de observar a relação de amostragem existente entre as duas transformadas, o efeito do preenchimento com zeros sobre a representação e sobre a resolução espectral, e a aplicação da DFT à compressão de um sinal de áudio por retenção de energia, avaliando-se o compromisso entre taxa de compressão e erro quadrático médio de reconstrução.

I. INTRODUÇÃO

São analisados diferentes aspectos da representação de sinais no domínio da frequência utilizando *Python* para o cálculo, a visualização e a reprodução sonora dos resultados. Em todas as atividades a DFT é obtida pelo produto matricial $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$, sem o emprego de rotinas de FFT, de modo a evidenciar a definição da transformada e a estrutura da matriz de Fourier.

Inicialmente, é estudado um sinal determinístico de quatro amostras, para o qual a DFT é calculada com diferentes números de pontos e comparada graficamente à DTFT obtida por somatório direto, permitindo observar que a DFT corresponde a uma amostragem uniforme da DTFT. Em seguida, é analisada a soma de duas senoides de frequências próximas, com o objetivo de distinguir o efeito do preenchimento com zeros do efeito do aumento do número de amostras efetivamente observadas sobre a capacidade de separar componentes espectrais. Por fim, a DFT é aplicada à compressão do sinal de áudio *handel.wav*, retendo-se apenas os coeficientes de maior energia e reconstruindo-se o sinal pela transformada inversa.

Dessa forma, é possível relacionar de maneira concreta a definição da transformada de Fourier discreta, o conceito de resolução espectral e o Teorema de Parseval a aplicações práticas de análise e de compressão de sinais de áudio.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Transformada de Fourier de Tempo Discreto

A DTFT de um sinal discreto $x[n]$ é uma função contínua e periódica da frequência normalizada ω , em radianos por amostra, definida por:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad (1)$$

Por depender apenas dos valores não nulos de $x[n]$, a DTFT é a representação espectral *exata* do sinal e é periódica de período 2π .

B. Transformada Discreta de Fourier e a Matriz de DFT

A DFT de N pontos de uma sequência finita $x[n]$, $0 \leq n \leq N-1$, é definida por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2)$$

Definindo a matriz de DFT $\mathbf{W}_N \in \mathbb{C}^{N \times N}$ por:

$$\mathbf{W}_N[k, n] = e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad 0 \leq k, n \leq N-1 \quad (3)$$

a transformada e a sua inversa podem ser escritas como produtos matriciais:

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{W}_N^H \mathbf{X} \quad (4)$$

em que $\mathbf{W}_N^H[k, n] = e^{+j\frac{2\pi}{N}kn}$ é a matriz conjugada transposta. Uma vez que $\mathbf{W}_N^H \mathbf{W}_N = N\mathbf{I}$, a base de Fourier discreta é ortogonal.

C. Relação entre DFT e DTFT

Comparando as duas definições, verifica-se que a DFT corresponde a N amostras uniformemente espaçadas da DTFT:

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\omega_k}, \quad \omega_k = \frac{2\pi k}{N} \quad (5)$$

O espaçamento entre amostras consecutivas do espectro é, portanto:

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{N} \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta f = \frac{f_s}{N} \quad (6)$$

D. Preenchimento com Zeros

Seja $x[n]$ um sinal de comprimento L e $x_z[n]$ a sequência de comprimento $N > L$ obtida por preenchimento com zeros:

$$x_z[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & L \leq n \leq N-1 \end{cases} \quad (7)$$

Como os termos acrescentados são nulos, o somatório da equação (1) não se altera e, consequentemente:

$$X_z(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}), \quad \forall \omega \quad (8)$$

O preenchimento com zeros não modifica a DTFT do sinal: ele apenas aumenta o número de pontos em que essa mesma DTFT é amostrada pela DFT, atuando como uma interpolação espectral.

E. Resolução Espectral

A resolução espectral efetiva é determinada pelo número L de amostras *reais* do sinal, ou, equivalentemente, pela duração $T = L/f_s$ da janela de observação:

$$\Delta f_{\text{res}} = \frac{f_s}{L} = \frac{1}{T} \quad (9)$$

Esse valor corresponde à largura característica do lóbulo principal associado à janela retangular de L amostras. Duas senoides de frequências f_1 e f_2 só podem ser distinguidas no espectro quando:

$$|f_2 - f_1| \gtrsim \Delta f_{\text{res}} = \frac{f_s}{L} \quad (10)$$

F. Teorema de Parseval

Para a DFT de N pontos, a conservação de energia entre os domínios do tempo e da frequência é expressa por:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 \quad (11)$$

G. Compressão por Retenção de Energia

Define-se a energia espectral total do sinal como $E = \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$. Dado um fator de retenção $r \in (0, 1]$, seleciona-se o menor conjunto S de índices associados aos maiores valores de $|X[k]|^2$ tal que:

$$\sum_{k \in S} |X[k]|^2 \geq rE, \quad M = |S| \quad (12)$$

O espectro comprimido e o sinal reconstruído são obtidos por:

$$\hat{X}[k] = \begin{cases} X[k], & k \in S \\ 0, & k \notin S \end{cases} \quad \hat{x}[n] = \frac{1}{N} \mathbf{W}_N^H \hat{\mathbf{X}} \quad (13)$$

O erro de reconstrução é avaliado pelo erro quadrático médio:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - \hat{x}[n])^2 \quad (14)$$

Aplicando o Teorema de Parseval ao erro $e[n] = x[n] - \hat{x}[n]$, cuja DFT é $E[k] = X[k]$ para $k \notin S$ e nula caso contrário, obtém-se:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N^2} \sum_{k \notin S} |X[k]|^2 \quad (15)$$

Dividindo pela potência média do sinal, $P_x = \frac{1}{N^2} \sum_k |X[k]|^2$, resulta a previsão teórica:

$$\frac{\text{MSE}}{P_x} = \frac{\sum_{k \notin S} |X[k]|^2}{\sum_k |X[k]|^2} = 1 - r \quad (16)$$

Por fim, define-se a taxa de compressão como a razão entre o número total de coeficientes e o número de coeficientes retidos:

$$\text{taxa} = \frac{N}{M} \quad (17)$$

III. METODOLOGIA

- 1) Definição do sinal $x[n] = \delta[n] - \delta[n-1] + \delta[n-2] - \delta[n-3]$, implementação da matriz de DFT $\mathbf{W}_N[k, n] = e^{-j2\pi kn/N}$ e cálculo de $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$ para $N \in \{4, 16, 64, 1024\}$, com preenchimento do vetor de entrada com zeros até o comprimento N sempre que $N > 4$. Nenhuma rotina de FFT foi utilizada.
- 2) Cálculo da DTFT do mesmo sinal por somatório direto da equação (1) sobre uma grade de 4000 pontos em $\omega \in [0, 2\pi)$, e sobreposição gráfica da magnitude e da fase da DFT e da DTFT para cada valor de N .
- 3) Geração de amostras reais do sinal $x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t)$, com $f_1 = 1 \text{ Hz}$, $f_2 = 1,1 \text{ Hz}$ e frequência de amostragem $f_s = 10 \text{ Hz}$, avaliado em $t = n/f_s$.
- 4) Cálculo da DFT de 64 pontos a partir de 64 amostras reais ($T = 6,4 \text{ s}$) e, em seguida, da DFT de 128 pontos das *mesmas* 64 amostras acrescidas de 64 zeros, com o eixo de frequências em Hz dado por $f_k = kf_s/N$.
- 5) Recálculo da DFT a partir de 128 amostras reais ($T = 12,8 \text{ s}$), sem preenchimento, e, a partir dessas mesmas amostras, cálculo das DFTs de 256 e de 512 pontos por acréscimo de 128 e de 384 zeros, respectivamente.
- 6) Localização dos máximos locais do espectro na faixa de 0,7 a 1,4 Hz , utilizando uma DFT de 8192 pontos como interpolação fina da DTFT de cada janela, e comparação dos resultados com a resolução teórica $\Delta f_{\text{res}} = f_s/L$.
- 7) Carregamento do sinal de áudio *handel.wav* ($f_s = 8192 \text{ Hz}$, $N = 73113$ amostras, duração $\approx 8,92 \text{ s}$) e cálculo da DFT direta e da DFT inversa pela matriz de Fourier, construída em blocos de linhas por meio da recorrência $\mathbf{W}_N^{k+1} = \mathbf{W}_N^k \cdot \mathbf{W}_N$, matematicamente idêntica à montagem direta da matriz.
- 8) Ordenação decrescente dos coeficientes segundo $|X[k]|^2$, determinação do menor M cuja energia acumulada atinge o fator r , para $r \in \{99,5\%, 99,0\%, 90\%, 75\%, 50\%\}$, zeragem dos demais coeficientes, reconstrução por DFT inversa, cálculo do MSE e da taxa N/M , gravação dos áudios reconstruídos e plotagem dos resultados.

IV. RESULTADOS

A. Amostragem da DTFT pela DFT

O sinal analisado possui apenas quatro amostras não nulas, $x = [1, -1, 1, -1]$. Substituindo esses valores na equação (1) e reconhecendo uma progressão geométrica de razão $-e^{-j\omega}$, obtém-se a forma fechada da DTFT:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{j(\frac{\pi}{2} - \frac{3\omega}{2})} \frac{\sin(2\omega)}{\cos(\omega/2)} \quad (18)$$

Dessa expressão decorrem as características observadas nos gráficos: a magnitude $|X(e^{j\omega})| = |\sin(2\omega)|/|\cos(\omega/2)|$ apresenta máximo igual a 4 em $\omega = \pi$ e zeros em $\omega = 0, \pi/2, 3\pi/2$ e 2π ; a fase decresce linearmente com inclinação $-3/2$, o que corresponde a um atraso de grupo de 1,5 amostra, exatamente o centro do suporte de quatro amostras, com saltos de π nos cruzamentos por zero.

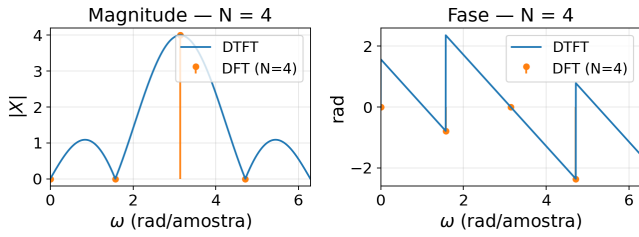


Figura 1: DFT de $N = 4$ pontos sobreposta à DTFT [5]

Para $N = 4$, isto é, sem preenchimento com zeros, as frequências de análise são $\omega_k = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ e a DFT resulta em $X = [0, 0, 4, 0]$. Os quatro pontos caem exatamente sobre a curva da DTFT, como previsto pela equação (5), mas três deles coincidem com os zeros do espectro. Observando-se apenas a DFT de quatro pontos, ter-se-ia a impressão equivocada de que o sinal possui uma única componente espectral em $\omega = \pi$, quando a DTFT é não nula em quase toda a faixa.

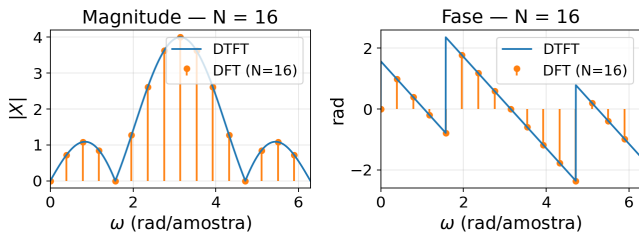


Figura 2: DFT de $N = 16$ pontos sobreposta à DTFT [6]

Ao completar o sinal com 12 zeros, a DFT de 16 pontos passa a amostrar a mesma DTFT a cada $\Delta\omega = \pi/8$, revelando o lóbulo principal em torno de $\omega = \pi$ e os dois lóbulos laterais de amplitude próxima a 1,08. Os valores calculados confirmam a coincidência com a curva teórica, como em $|X[6]| = 2,6131$ e $|X[7]| = 3,6245$.

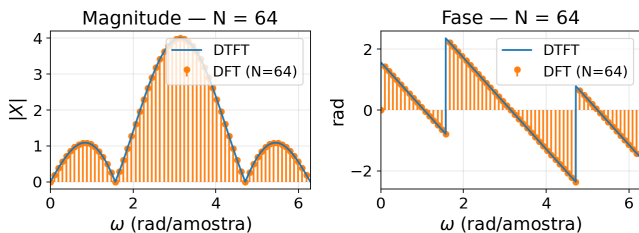


Figura 3: DFT de $N = 64$ pontos sobreposta à DTFT [7]

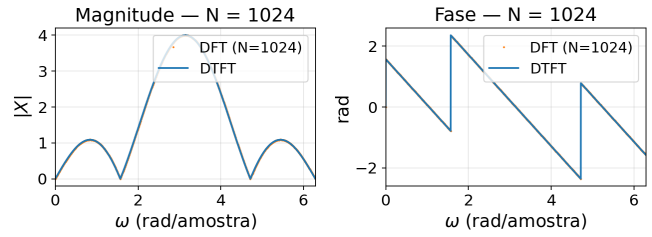


Figura 4: DFT de $N = 1024$ pontos sobreposta à DTFT [8]

Para $N = 64$ e $N = 1024$ a grade de análise torna-se progressivamente mais densa e os pontos da DFT passam a descrever visualmente a própria curva contínua da DTFT, tanto em magnitude quanto em fase. Entretanto, o valor de pico permanece igual a 4 e as posições dos zeros permanecem inalteradas em todos os casos: o conteúdo espectral continua sendo determinado exclusivamente pelas quatro amostras não nulas de $x[n]$, e o aumento de N por preenchimento com zeros produz apenas uma interpolação mais fina, conforme estabelecido pela equação (8).

B. Resolução Espectral e Preenchimento com Zeros

Nesta etapa analisou-se a soma de duas senóides separadas por $|f_2 - f_1| = 0,1 \text{ Hz}$, amostrada a $f_s = 10 \text{ Hz}$. Com $L = 64$ amostras reais, a resolução espectral teórica dada pela equação (9) é $\Delta f_{\text{res}} = 10/64 = 0,1562 \text{ Hz}$, valor superior à separação entre as senóides.

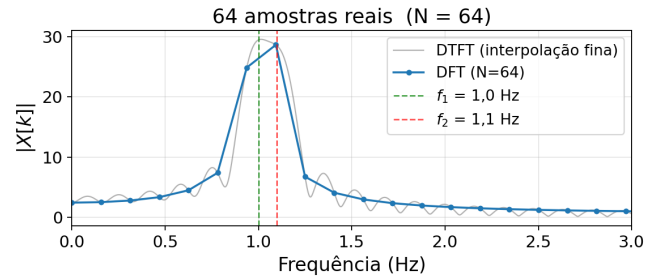


Figura 5: Espectro obtido com 64 amostras reais [9]

Como consequência, os dois lóbulos se sobrepõem e o espectro apresenta um único pico alargado. A busca por máximos locais na faixa de 0,7 a 1,4 Hz localizou um único máximo, em 1,0144 Hz, situado entre as duas frequências verdadeiras: as componentes encontram-se fundidas e não podem ser separadas.

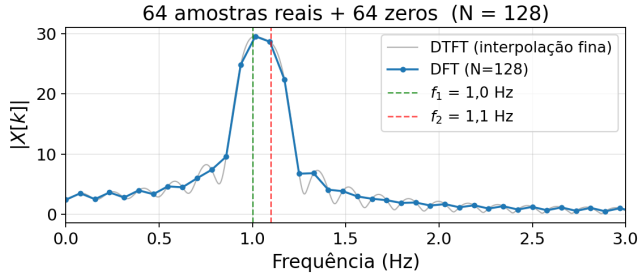


Figura 6: Espectro obtido com 64 amostras reais acrescidas de 64 zeros [10]

Ao acrescentar 64 zeros às mesmas 64 amostras, a DFT passa a ser calculada em 128 pontos e o espaçamento da grade cai para $f_s/N = 0,0781 \text{ Hz}$. A curva resultante torna-se visivelmente mais suave, porém acompanha exatamente a mesma DTFT subjacente, indicada em cinza na figura: o pico permanece único e a separação entre as senoides continua impossível. Confirma-se, assim, que o preenchimento com zeros é uma ferramenta de interpolação, e não de resolução.

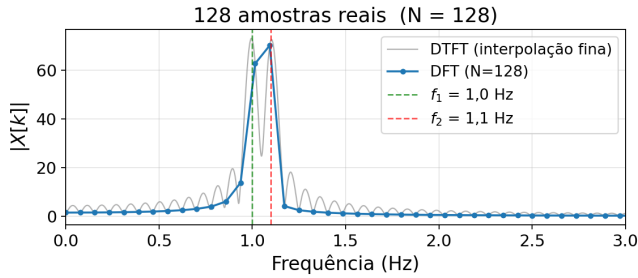


Figura 7: Espectro obtido com 128 amostras reais [11]

Dobrando o número de amostras reais para $L = 128$, a janela de observação passa a $T = 12,8 \text{ s}$ e a resolução teórica melhora para $\Delta f_{\text{res}} = 0,0781 \text{ Hz}$, agora inferior à separação de $0,1 \text{ Hz}$. A DTFT da nova janela passa efetivamente a exibir dois lóbulos distintos, com máximos em $0,9961 \text{ Hz}$ e $1,1035 \text{ Hz}$, próximos de f_1 e f_2 . Nota-se, contudo, que na grade natural de 128 pontos o vale entre os dois picos é representado por poucas amostras, o que torna a separação pouco evidente no gráfico.

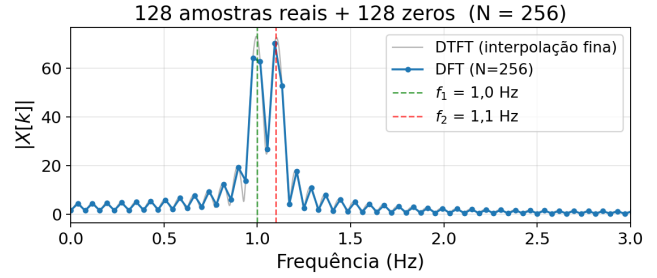


Figura 8: Espectro obtido com 128 amostras reais acrescidas de 128 zeros [12]

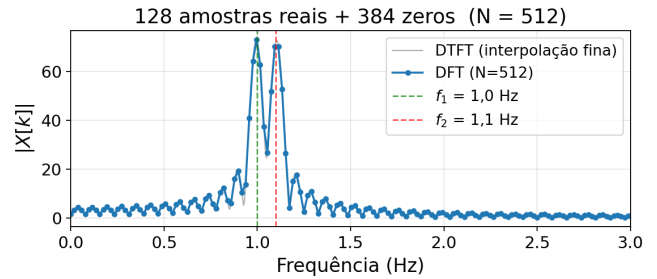


Figura 9: Espectro obtido com 128 amostras reais acrescidas de 384 zeros [13]

É justamente nesse ponto que o preenchimento com zeros cumpre seu papel: ao estender a DFT para 256 e 512 pontos, a mesma DTFT passa a ser amostrada de forma suficientemente densa para que os dois picos e o vale entre eles apareçam com nitidez. Ressalta-se que nenhum pico novo surge e que a separação entre eles não se altera; o que muda é apenas a qualidade da visualização. A comparação entre as Figuras 6 e 9 sintetiza a distinção central desta questão: ambas empregam preenchimento com zeros, mas apenas a segunda parte de uma janela cuja resolução real já era suficiente para separar as componentes.

C. Compressão de Áudio pela DFT

O sinal *handel.wav* foi carregado com $f_s = 8192 \text{ Hz}$ e $N = 73113$ amostras, correspondendo a $8,92 \text{ s}$ de áudio. A Tabela I apresenta, para cada fator de retenção r , o número M de coeficientes preservados, a fração correspondente de N , a taxa de compressão e o erro de reconstrução.

Tabela I: Resultados da compressão do sinal *handel.wav*

r (%)	M	% de N	N/M	MSE/P_x (%)
99,5	48 670	66,57	1,50	0,50
99,0	40 986	56,06	1,78	1,00
90,0	11 661	15,95	6,27	10,00
75,0	4 325	5,92	16,90	25,00
50,0	1 170	1,60	62,49	49,99

O primeiro resultado a destacar é a concordância numérica com a equação (16): em todos os casos o erro quadrático médio obtido é praticamente idêntico a $1 - r$, confirmando experimentalmente que, por se tratar de uma base ortogonal, a energia descartada no domínio da frequência transfere-se integralmente para o erro no domínio do tempo.

O segundo resultado é a forte concentração de energia do sinal. Reter metade da energia exige guardar apenas 1,60% dos coeficientes, ao passo que reter 99,5% exige mais de 66% deles. A relação entre energia retida e número de coeficientes necessários é, portanto, acentuadamente não linear.

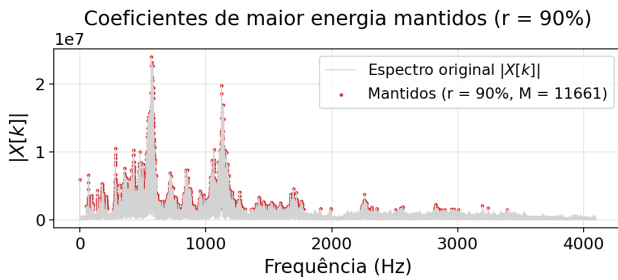


Figura 10: Coeficientes de maior energia mantidos para $r = 90\%$ [14]

A distribuição dos coeficientes retidos evidencia o motivo desse comportamento: para $r = 90\%$, os $M = 11661$ coeficientes selecionados concentram-se nos picos harmônicos abaixo de aproximadamente $1,5 \text{ kHz}$, enquanto a região de alta frequência, de amplitude pequena porém espectralmente densa, é quase integralmente descartada.

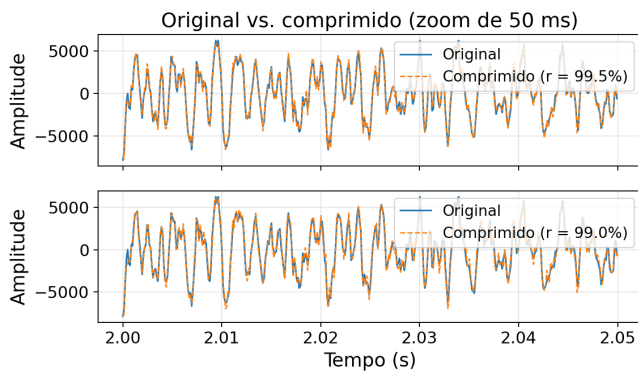


Figura 11: Forma de onda reconstruída para $r = 99,5\%$ e $r = 99,0\%$ [15]

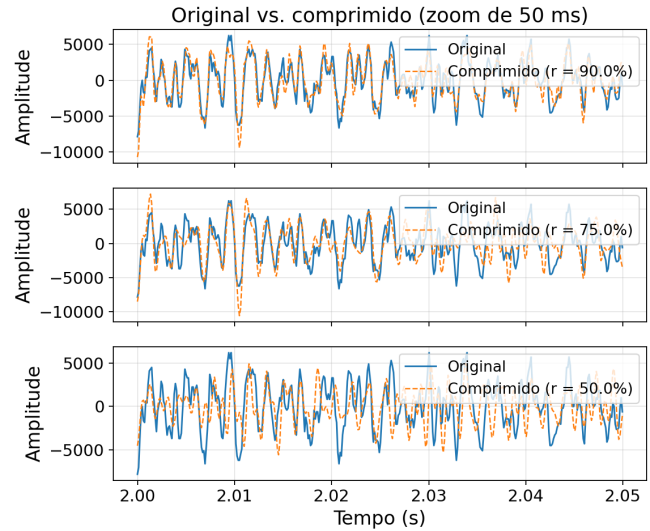


Figura 12: Forma de onda reconstruída para $r = 90\%$, 75% e 50% [16]

No domínio do tempo, a comparação em uma janela de 50 ms mostra que, para $r = 99,5\%$ e $r = 99,0\%$, o sinal reconstruído praticamente coincide com o original. A partir de $r = 90\%$ tornam-se visíveis desvios nas amplitudes de pico, e para $r = 75\%$ e $r = 50\%$ a forma de onda perde os detalhes finos associados a transientes e a componentes de maior frequência, que possuem energia individual reduzida mas são responsáveis pela nitidez do sinal.

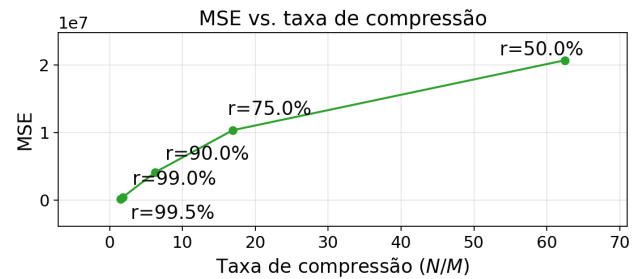


Figura 13: MSE em função da taxa de compressão [17]

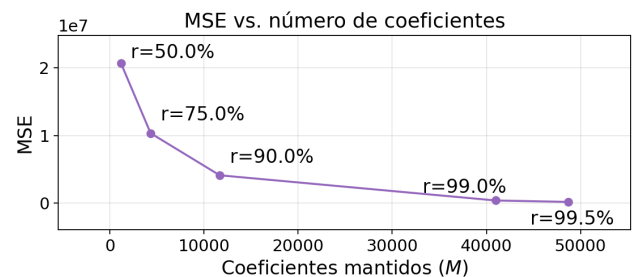


Figura 14: MSE em função do número de coeficientes mantidos [18]

As curvas de erro explicitam o compromisso envolvido. O MSE cresce de forma aproximadamente linear com $1 - r$, porém de modo fortemente não linear em relação à taxa de compressão: ao passar de $1,50\times$ para $6,27\times$, o erro relativo sobe de 0,50% para 10%, enquanto a passagem de $16,90\times$ para $62,49\times$ apenas dobra o erro relativo, de 25% para 50%. Do ponto de vista perceptual, na reprodução sonora dos arquivos reconstruídos, $r = 99,5\%$ e $r = 99,0\%$ mostraram-se praticamente indistinguíveis do original; $r = 90\%$ preserva a identidade do trecho musical com leve perda de brilho; $r = 75\%$ apresenta som perceptivelmente abafado; e $r = 50\%$ soa nitidamente degradado, restando predominantemente as componentes de baixa frequência de maior energia.

V. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos ao longo da prática permitiram verificar experimentalmente os conceitos teóricos de DTFT, DFT, resolução espectral e conservação de energia apresentados na Seção de Fundamentação Teórica.

Na análise do sinal $x[n] = \delta[n] - \delta[n - 1] + \delta[n - 2] - \delta[n - 3]$, a implementação da DFT pelo produto $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$ confirmou, para $N \in \{4, 16, 64, 1024\}$, a relação $X[k] = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$: em todos os casos os pontos calculados recaíram exatamente sobre a curva da DTFT obtida por somatório direto, variando apenas a densidade da grade $\Delta\omega = 2\pi/N$. O caso $N = 4$ revelou-se particularmente ilustrativo, pois três das quatro amostras coincidem com os zeros da função $|\sin(2\omega)|/|\cos(\omega/2)|$, produzindo um espectro aparentemente concentrado em $\omega = \pi$ que não corresponde ao conteúdo real do sinal. Ficou evidenciado que o preenchimento com zeros não altera a DTFT, conforme a equação (8), atuando exclusivamente como interpolação espectral.

Na análise da soma de duas senóides de 1,0 Hz e 1,1 Hz amostradas a 10 Hz, a distinção entre interpolação e resolução tornou-se quantitativa. Com 64 amostras reais, $\Delta f_{\text{res}} = 0,1562$ Hz excede a separação de 0,1 Hz e foi identificado um único máximo, em 1,0144 Hz, situação que permaneceu inalterada após o acréscimo de 64 zeros. Com 128 amostras reais, $\Delta f_{\text{res}} = 0,0781$ Hz passou a ser inferior à separação entre as componentes e surgiram dois máximos distintos, em 0,9961 Hz e 1,1035 Hz, próximos dos valores esperados. O preenchimento subsequente até 256 e 512 pontos não criou picos adicionais nem alterou suas posições, apenas tornando o vale entre eles claramente visível. Confirma-se, portanto, que a resolução espectral é governada pela duração $T = L/f_s$ da janela observada, e não pelo número de pontos da DFT.

Na compressão do sinal *handel.wav*, a retenção dos M coeficientes de maior energia e a reconstrução por DFT inversa produziram erros quadráticos médios relativos de 0,50%, 1,00%, 10,00%, 25,00% e 49,99% para r igual a 99,5%, 99,0%, 90%, 75% e 50%, respectivamente. Esses valores reproduzem com precisão a previsão $\text{MSE}/P_x = 1 - r$ deduzida do Teorema de Parseval na equação (16), corroborando experimentalmente a ortogonalidade da base de Fourier discreta. A forte concentração de energia do sinal em poucos coeficientes permitiu taxas de compressão expressivas, de até

$62,49\times$, evidenciando, contudo, um compromisso direto entre taxa de compressão, energia retida e qualidade objetiva e subjetiva da reconstrução.

De forma geral, a prática possibilitou relacionar de maneira concreta a definição matricial da transformada discreta de Fourier, a interpretação da DFT como amostragem da DTFT e o Teorema de Parseval a aplicações reais de análise espectral e de compressão de áudio, reforçando a importância de distinguir resolução espectral de densidade de amostragem do espectro.

Sendo assim, todos os arquivos utilizados e gerados, seja gráfico [19], bem como todos os códigos necessários para replicabilidade do experimento estão disponíveis neste repositório do GitHub: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/tree/main/Aula_04 [20]

REFERÊNCIAS

- [1] OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S. *Sinais e sistemas*. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- [2] HAYKIN, S.; VAN VEEN, B. *Sinais e sistemas*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- [3] DINIZ, P. S. R.; DA SILVA, E. A. B.; NETTO, S. L. *Processamento Digital de Sinais: projeto e análise de sistemas*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- [4] L. TIGRERA, "handel.wav", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/Audios_Usados/handel.wav
- [5] L. TIGRERA, "Q1_01.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q1_01.png
- [6] L. TIGRERA, "Q1_02.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q1_02.png
- [7] L. TIGRERA, "Q1_03.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q1_03.png
- [8] L. TIGRERA, "Q1_04.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q1_04.png
- [9] L. TIGRERA, "Q2_01.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q2_01.png
- [10] L. TIGRERA, "Q2_02.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q2_02.png
- [11] L. TIGRERA, "Q2_03.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q2_03.png
- [12] L. TIGRERA, "Q2_04.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q2_04.png
- [13] L. TIGRERA, "Q2_05.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q2_05.png
- [14] L. TIGRERA, "Q3_03.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q3_03.png
- [15] L. TIGRERA, "Q3_01.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q3_01.png
- [16] L. TIGRERA, "Q3_02.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q3_02.png
- [17] L. TIGRERA, "Q3_04.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q3_04.png
- [18] L. TIGRERA, "Q3_05.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos/Q3_05.png
- [19] L. TIGRERA, "/resultados_graficos/", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04/resultados_graficos
- [20] L. TIGRERA, "Processamento - de - Sinais1/Aula_04/", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_04